

QA-1.2 – SÍNCRONA – Redes de Computadores I: Questões de aula (QA) para a aula 2 de "Introdução às Redes de Computadores"

Total de pontos1/6

ORGANIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA DISCUSSÃO EM AULA SÍNCRONA.

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 2 de "Introdução às Redes de Computadores".

Você deverá:

* Responder individualmente as questões (submissão 1)

* Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você deverá discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)

* Resubmeter a sua resposta.

Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Observe o prazo de entrega da questão no Google Classroom.

Endereço de e-mail*

ramsores1000@gmail.com

Informe o seu nome para registro das respostas *

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA *

☐ Primeira submissão (individual)

☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida *

Necessário para o registro das respostas

☐ ANDRE PARANHOS CHAUD

☐ CARLOS EDUARDO RODRVALHO SOUZA CRUZ

☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA

☐ DAVI COELHO DE PAULO

☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA

☒ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO

☒ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA

☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO

☒ ENZO BARBOSA FELISBERTO

☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO

☒ FILIPE ANDRADE PERES

☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO

☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA

☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO

☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA

☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO

☐ IAN GOMES PORTO

☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE

☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA

☐ ITALO MATOS OLIVEIRA

☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS

☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA

☐ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA

☒ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA

☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL

☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA

☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA

☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA

☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO

☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO

☐ PABLO VINICIUS DA SILVA

☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA

☐ RAFAEL DE CARVALHO

☒ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA

☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

Sobre as questões desta aula0 de 0 pontos

As questões desta aula explorarão os conceitos vistos em sala com situações hipotéticas ou comparações com outros cenários da vida real.

Por mais que elas possam parecer não relacionadas com o assunto, todas elas SÃO. É fundamental que vocês procurem fazer o paralelo da questão com algum assunto visto em aula para entender adequadamente o problema discutido.

Ao todo, serão 6 (seis) questões.

QA-1.2.10 de 0 pontos

A ponte Rio-Niterói possui 11 Km de extensão e radares (8) que limitam a velocidade a 80Km/h, o que significa um tempo de travessia de 8,5 min. Em feriados prolongados, o número de carros atravessando a ponte no sentido Niterói aumenta assustadoramente, causando um congestionamento na ponte e fazendo com que o tempo de travessia seja 35 minutos (ou a 20Km/h).

Para lidar com esse problema - quer dizer, diminuir a irritação dos usuários com o congestionamento - considere que tenha sido proposta a seguinte abordagem:

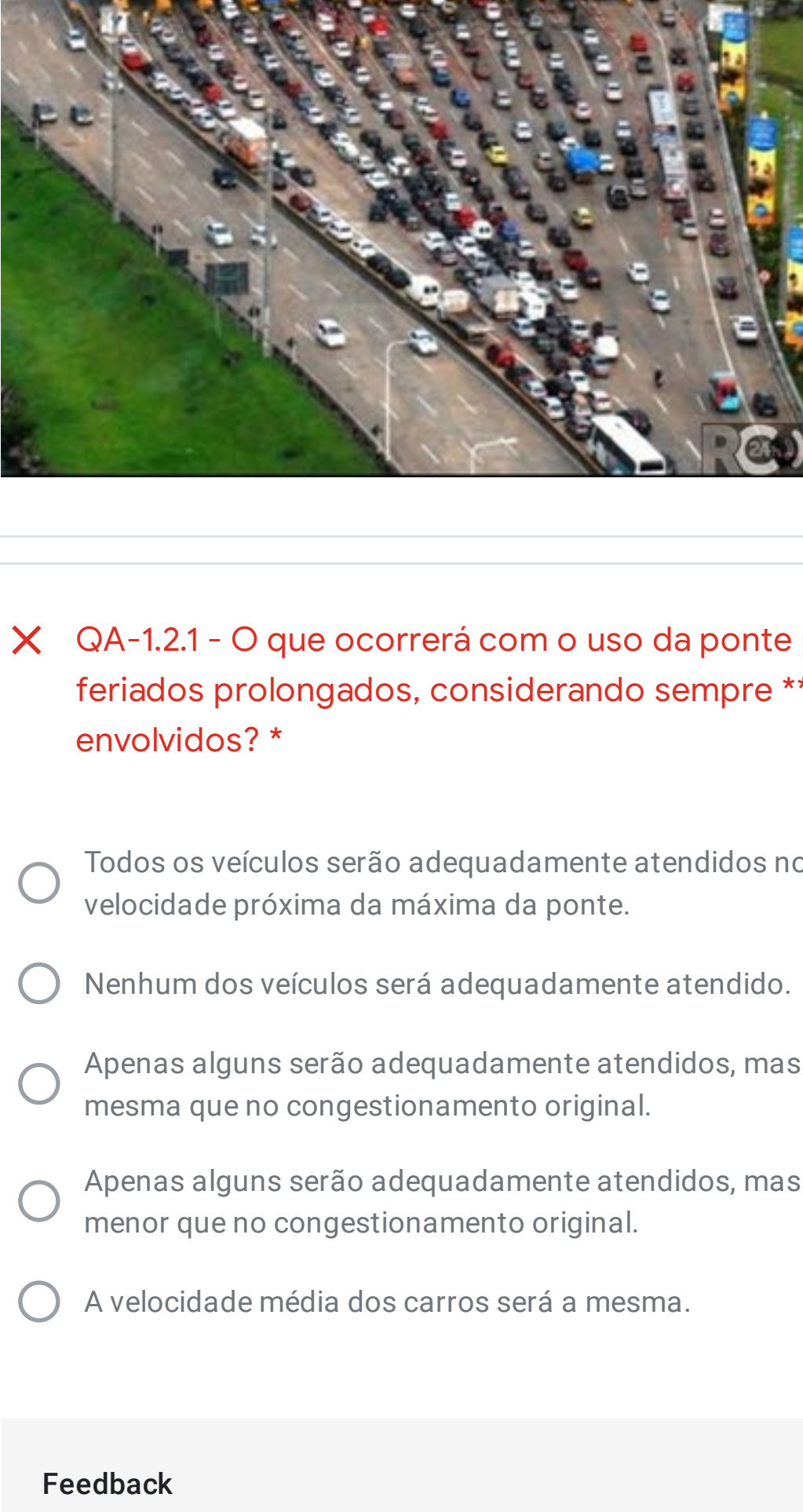
+ Na entrada da ponte, lado do Rio, serão construídas 5 (cinco) entradas para veículos de vindos de diferentes partes da cidade: "zona oeste", "zona norte", "zona sul", "centro" e "baixada fluminense".

+ O acesso à ponte só será concedido para blocos de veículos vindos de apenas "uma" dessas entradas.

+ O acesso ficará restrito a uma certa entrada até que não surja nenhum carro daquela entrada por 10min.

+ Considere que os veículos vindo de apenas um dos locais não é suficiente para causar um congestionamento equivalente ao mencionado.

Ilustração do Problema: Carros estão saindo da ponte



QA-1.2.1 - O que ocorrerá com o uso da ponte pelos veículos nos feriados prolongados, considerando sempre **todos** os veículos envolvidos? *

0/1

☐ Todos os veículos serão adequadamente atendidos no uso da ponte, alcançando velocidade próxima da máxima da ponte.

☐ Nenhum dos veículos será adequadamente atendido.

☐ Apenas alguns serão adequadamente atendidos, mas a velocidade média será a mesma que no congestionamento original.

☐ Apenas alguns serão adequadamente atendidos, mas a velocidade média será menor que no congestionamento original.

☐ A velocidade média dos carros será a mesma.

Feedback

A solução proposta é ótima para quem está na sua vez de ocupar a ponte (ter o portão aberto): para esses carros a velocidade média será a máxima permitida na ponte. Entretanto, para os demais carros a velocidade média será pior que a média no congestionamento (talvez muito pior), porque eles poderão ficar por muito tempo esperando (velocidade 0) a ponte dar oportunidade. A chave para avaliar o desempenho é a regra dos 10min: durante esse tempo a ponte ficará completamente vazia, ociosa. Chegar mais cedo também não garante passar antes da ponte: depende se é a vez da sua região de atravessá-la.

A questão traça uma comparação com redes de circuitos virtuais: uma vez estabelecido um caminho (como a ponte) ele será dedicado aos pares que estiverem transmitindo, mesmo que eles não transmitam nada. Em situações de congestionamento (muito tráfego, excedendo a capacidade da rede) quem transmitir estará satisfeito, enquanto que os demais não transmitirão.

QA-1.2.20 de 1 pontos

A saída da ponte Rio-Niterói há um pedágio que interfere no congestionamento da ponte. Um técnico da CET foi chamado para propor uma solução a esse problema, para diminuir ou acabar com esse congestionamento. Considere as seguintes propostas:

1. Aumentar o número de cabines na praça de pedágio, mantendo o número de vias da ponte.

2. Aumentar o número de vias da ponte, mantendo o número de cabines de pedágio

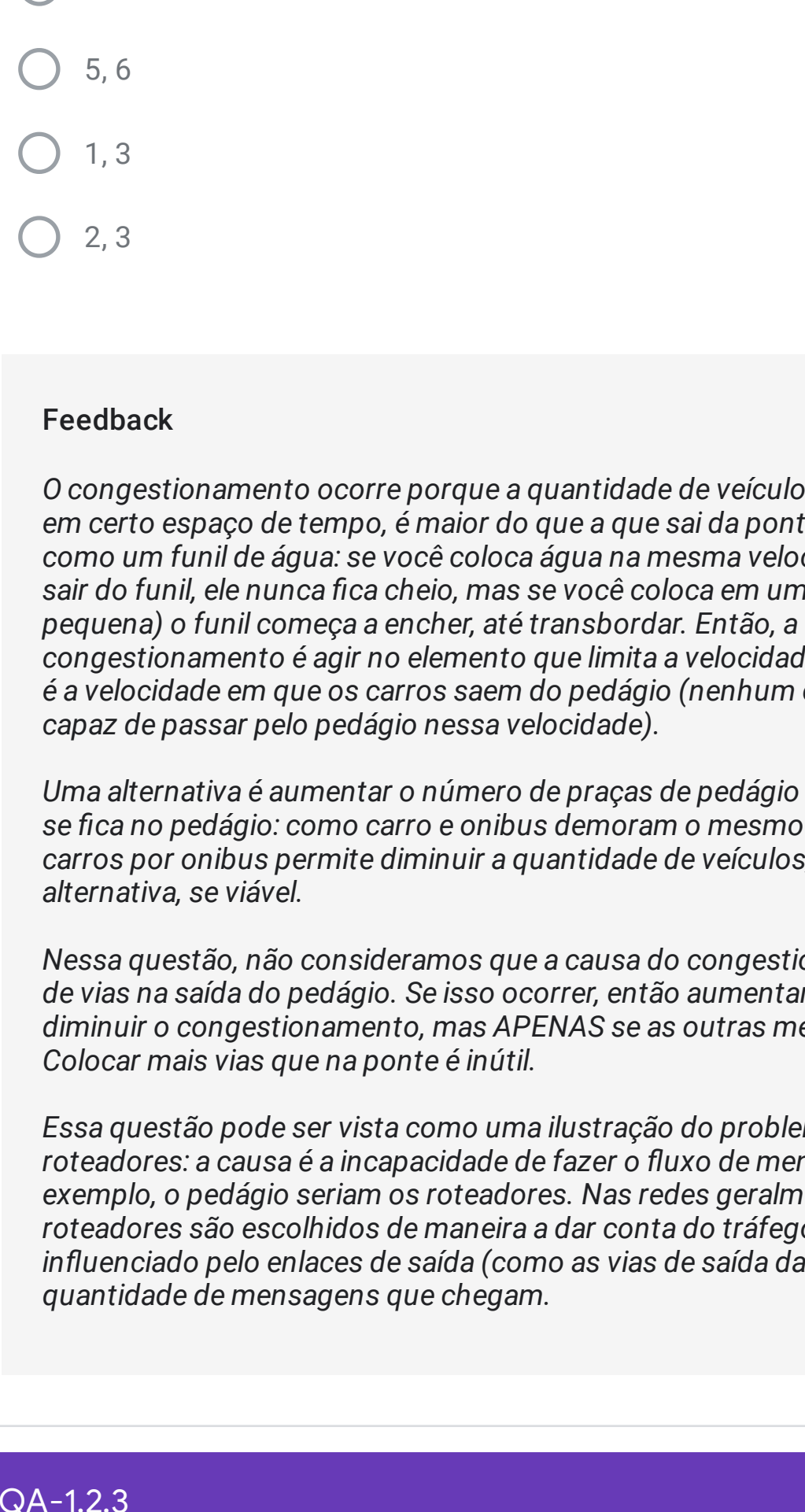
3. Obrigar todos os interessados em atravessar a ponte, a trocar carnos por ônibus.

4. Obrigar todos os interessados em atravessar a ponte, a trocar ônibus por carros.

5. Aumentar o limite de velocidade da ponte.

6. Aumentar o número de vias na saída da ponte (pós-pedágio).

Ilustração do Problema: Carros estão saindo da ponte



QA-1.2.2 - Considere que todas as propostas são viáveis. Quais das propostas são capazes de atingir o objetivo planejado.Quais das possíveis soluções são as únicas que atingiriam o objetivo planejado? *

0/1

☐ 1, 3, 5, 6

☐ 2, 4, 5, 6

☐ 5, 6

☐ 1, 3

☐ 2, 3

Feedback

O congestionamento ocorre porque a quantidade de veículos que chega o fim da ponte, em certo espaço de tempo, é maior do que a que sai da ponte naquele mesmo tempo. É como um funil de água: se você coloca água na mesma velocidade (fluxo) que é capaz de sair do funil, ele nunca fica cheio, mas se você coloca em uma velocidade maior (anda que pequena) o funil começa a encher, até transbordar. Então, a única maneira de melhorar o congestionamento é agir no elemento que limita a velocidade de saída que, supostamente é a velocidade em que os carros saem do pedágio (nenhum carro chegando a 80Km/h é capaz de passar pelo pedágio nessa velocidade).

Uma alternativa é aumentar o número de praças de pedágio ou diminuir o tempo em que se fica no pedágio: como carro e ônibus demoram o mesmo tempo no pedágio e trocar carros por ônibus permite diminuir a quantidade de veículos, então essa seria uma alternativa, se viável.

Nessa questão, não consideramos que a causa do congestionamento é um número menor o seu destino no painel (antes de sair), e gerado por um servidor centralizado.

2. "R_automático" utiliza pequenos sistemas de localização (como pontos de acesso) **em cada esquina que indiquem qual será a próxima rua** que o carro terá que seguir, de acordo com destino informado e **com a situação das ruas que formam a esquadra**.

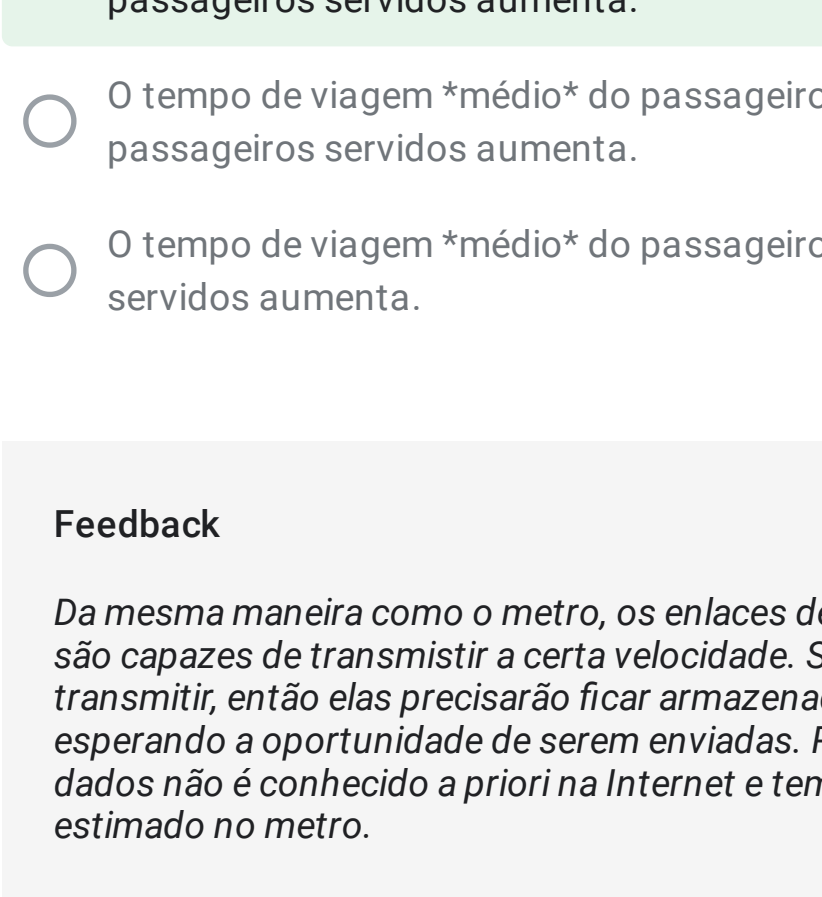
Desconsidere o custo de implementação dos dois sistemas.

QA-1.2.31 de 1 pontos

Considere uma rede de metrô de uma cidade grande, onde os **trajetos dos trens são fixos e o intervalo entre os trens é sempre de 5min, independente do horário do dia**.

Algumas redes de metrô, como a de Paris, oferecem um calculador de tempo de viagem que diz precisamente quando tempo durará a sua viagem de metrô, considerando a origem e destino.

Metro de São Paulo durante horário de pico



QA-1.2.3 - O que ocorre durante um pico muito alto de passageiros, como ocorre usualmente em São Paulo? *

1/1

☐ O tempo de viagem "médio" do passageiro aumenta e o número de passageiros total servidos permanece o mesmo.

☒ O tempo de viagem "médio" do passageiro aumenta e o número total de passageiros servidos aumenta.

☐ O tempo de viagem "médio" do passageiro permanece o mesmo e o número total de passageiros servidos aumenta.

☐ O tempo de viagem "médio" do passageiro diminui e o número de passageiros total servidos aumenta.

Feedback

Da mesma maneira como o metro, os enlaces de comunicação tem um limite de dados que são capazes de transmitir a certa velocidade. Se chegam mais dados - mensagens - a transmitir, então elas precisarão ficar armazenadas em algum lugar - roteadores - esperando a oportunidade de serem enviadas. Por esse motivo, o tempo de envio dos dados não é conhecido a priori na Internet e tempo de transito em picos não pode ser estimado no metro.

QA-1.2.40 de 0 pontos

Você foi contratado para trabalhar no sistema de determinação de rotas dos carros autônomos da Google. Você considera duas opções:

1. "R_fixa": utiliza um sistema de rota fixa e invariável que é dada ao carro assim que o usuário digita o seu destino no painel (antes de sair), e gerado por um servidor centralizado.

2. "R_automático": utiliza pequenos sistemas de localização (como pontos de acesso) **em cada esquina que indiquem qual será a próxima rua** que o carro terá que seguir, de acordo com destino informado e **com a situação das ruas que formam a esquadra**.

Desconsidere o custo de implementação dos dois sistemas.

QA-1.2.4 - Qual dos dois sistemas deve se sair melhor, considerando o **tempo médio** que um usuário leva até o destino? *

0/1

☐ Horário de pico: R_fixa, Madrugada: R_automático

☐ Horário de pico: R_automático, Madrugada: R_fixa

☐ R_fixa, independentemente se o horário é de pico ou de madrugada.

☐ R_automático, independentemente se o horário é de pico ou de madrugada.

☐ os dois sistemas possuem, na média, o mesmo desempenho.

Feedback

No horário de pico, um sistema que é capaz de adaptar os caminhos sempre se comporta melhor, ao menos em média. No horário de madrugada, esse sistema acaba perdendo tempo - supondo que esse tempo de descoberta do caminho não é 0 - para decidir a nova rota. Um sistema que contém todos os melhores caminhos já computados se comporta melhor, permitindo ao usuário trafegar no melhor tempo possível.

QA-1.2.50 de 0 pontos

Você quer concorrer com os provedores de Internet, oferecendo acesso sem fio à rede, mas sem necessidade de obter uma autorização da Anatel. Para isso, você pretende transmitir dados utilizando "sinais sonoros" na frequência de "30Mhz" (inaudível), usando um método bem ingênuo (e que na prática não funciona) de representar um bit 1 como um sinal com amplitude máxima e um bit 0 com a metade da amplitude. Você colocaria "pontos de acesso" (instalados em pontos altos da cidade) que permitiram o acesso dos clientes "usando um modem especial" que você também venderia.

Quais dos problemas abaixo você **NÃO** iria enfrentar para oferecer o acesso para diversos clientes:

1. O número de clientes acessando seria limitado.

2. Haverá bastante interferência de sinal.

3. A velocidade de comunicação não será garantida.

4. Há interferências nos meios físicos que prejudicam a comunicação.

5. Há grande atraso de envio de pacotes do modem para o "ponto de acesso" do provedor.

QA-1.2.5 - Quais dos problemas abaixo você **NÃO** iria enfrentar para oferecer o acesso para diversos clientes? *

0/1

☐ todos os problemas seriam enfrentados.

☐ 3, 5

☐ 1, 3, 5

☐ 1 e 3

☐ 3.

QA-1.2.60 de 0 pontos

QA-1.2.6 - Em uma rede de datagramas utilizando "circuitos virtuais", um técnico em rede estava inspecionando os pacotes que chegavam em um certo roteador muitos deles tinham o mesmo endereço de circuito virtual. Então, em relação à origem e destinos desses pacotes é possível dizer que: *

0/1

☐ ORIGEM: mesma, DESTINO: pode ser diferente

☐ ORIGEM e DESTINO podem ser diferentes

☐ ORIGEM e DESTINO são os mesmos.

☐ ORIGEM: pode ser diferente, DESTINO: mesmo